

INSTALACIONES TÉRMICAS, MECÁNICAS Y FRIGORÍFICAS

Contenidos del legajo de cátedra



Fecha de finalización

13 de julio de 2026

Desarrolladores

Prieto Ignacio

Docentes de la cátedra

Ing. Mauro Yoris

Localidad

Reconquista Santa Fe

Índice general

PARTE I INSTALACIONES FRIGORÍFICAS

1	REFRIGERANTES	9
1.1	Refrigeración y los ciclos	10
1.1.1	Sistemas de refrigeración por aire	10
1.1.2	Sistema de refrigeración por compresión de vapor	11
1.1.3	Sistema de absorción de vapor	16
1.2	Refrigerantes en instalaciones	18
1.2.1	Clasificación de los refrigerantes	19
1.3	Características, comparaciones y selección	22
1.3.1	Propiedades seguras	22
1.3.2	Toxicidad	22
1.3.3	Inflamabilidad y explosividad	23
1.3.4	Aspecto económico y otras consideraciones	24
1.3.5	Refrigerantes que se emplearon anteriormente	25
1.3.6	Desarrollo de fluorocarburos	25
1.3.7	Efecto de la humedad	26
1.3.8	Relaciones entre refrigerante y aceite	28
1.3.9	Miscibilidad del aceite	29
1.3.10	Detección de fugas	31
1.4	Impacto ambiental	32
1.5	Consideraciones de seguridad	32
1.6	Refrigerantes secundarios	32
1.7	Conducción de fluidos refrigerantes	32

PARTE II ANEXOS

Parte I

Instalaciones frigoríficas

Unidad 1

Refrigerantes

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

1.1. Refrigeración y los ciclos

(Rajput, 2011, pág. 721 a 751)

La refrigeración es el enfriamiento o la remoción de calor de un sistema. El equipo empleado para mantener a un sistema a una temperatura baja se denomina sistema de refrigeración, mientras que el sistema que se mantiene a una temperatura menor se denomina sistema refrigerado.

La refrigeración suele producirse en una de las tres formas siguientes:

- Por fusión de un sólido.
- Por sublimación de un sólido.
- Por evaporación de un líquido.

En la tabla 1.1 puede verse una clasificación de los sistemas de refrigeración.

Tabla 1.1: Clasificación de los sistemas de refrigeración.

Tipo	Sistema de refrigeración	Tipo	Sistema de refrigeración
Comunes	Por hielo	Especiales	En cascada
	Por aire		Mixto
	Por compresión de vapor		En tubo vortex
	Por absorción de vapor		Termoeléctrica
			De chorro de vapor
			Por adsorción

La medición del desempeño de los sistemas de refrigeración se mide a partir de un coeficiente de desempeño (COP), que se define como la relación del calor absorbido por el refrigerante mientras pasa por el evaporador con respecto al trabajo requerido para comprimir el refrigerante mientras pasa por el compresor.

$$COP = \frac{\text{Calor neto quitado}}{\text{Trabajo de expansión}} = \frac{Q_L}{W_{neto}} \quad (1.1)$$

La potencia nominal estándar de una máquina de refrigeración se obtiene por la cantidad de calor extraído en un intervalo de tiempo, definida en unidades de toneladas de refrigeración (TR).

1.1.1. Sistemas de refrigeración por aire

El ciclo de refrigeración por aire es uno de los primeros métodos desarrollados, posee un bajo COP y altos costos de operación. Sin embargo, debido a su bajo peso, es aplicado en sistemas refrigerados en donde el peso es una variable importante.

El fluido refrigerante en los sistemas de refrigeración por aire es aire, el cual en todo momento se presenta en estado gaseoso. Según la hermeticidad del sistema se clasifican en:

- Sistemas cerrados: el aire está contenido dentro de los conductos o partes componentes del sistema en todo momento.
- Sistemas abiertos: el aire fluye libremente sobre el ambiente a refrigerar, absorbe calor y luego atraviesa el sistema mecánico para cumplir con el ciclo.

Los sistemas cerrados, sobre los abiertos, tienen como ventaja principal el manejo de presiones mayores a la presión atmosférica, lo que consecuentemente permite una reducción del tamaño de los equipos y el control de la humedad interna del sistema.

Los ciclos frigoríficos de los sistemas de refrigeración que permiten obtener sistemas refrigerados son el ciclo Carnot y el ciclo Brayton.

1.1.2. Sistema de refrigeración por compresión de vapor

De todos los sistemas de refrigeración, el sistema de compresión de vapor es el sistema más importante desde el punto de vista de su utilidad comercial y doméstica. Es la forma más práctica de refrigeración. En este sistema el fluido de trabajo es un vapor que se evapora y se condensa con facilidad o cambia alternadamente entre las fases de vapor y líquida sin salir de la planta refrigerante. Durante la evaporación, absorbe el calor del cuerpo frío. Este calor se utiliza ya que es calor latente para convertirlo de líquido a vapor. Al condensarlo, enfriarlo o licuarlo, rechaza el calor hacia un cuerpo externo, creando de esta manera un efecto de enfriamiento en el fluido de trabajo. Este sistema de refrigeración actúa como una bomba de calor latente dado que bombea su calor latente del cuerpo frío y lo suministra a un cuerpo externo o medio de enfriamiento. El principio con el que funciona el sistema de compresión de vapor se aplica a todos los vapores para los que se dispone de tablas de propiedades termodinámicas.

EL ciclo que compone un sistema de compresión de vapor es idéntico a un ciclo rankine inverso, compuesto por:

- Compresión.
- Condensación.
- Expansión.
- Vaporización.

El vapor a baja temperatura y presión entra al compresor en donde se comprime isentrópicamente y luego su temperatura y presión aumentan considerablemente. Este vapor, después de salir del compresor, entra al condensador donde se condensa como un líquido a alta presión y se colecta en un tanque receptor. Del tanque receptor pasa a través de una válvula de expansión, donde se estrangula hasta una presión menor y tiene una baja temperatura. Después de pasar por la válvula de expansión por último pasa al evaporador donde extrae el calor de los alrededores o del fluido circulando siendo refrigerado y se vaporiza en un vapor a baja presión.

Las ventajas principales de un sistema de compresión a vapor sobre el sistema de refrigeración por aire son:

- Valor de COP alto debido a que el ciclo de trabajo es próximo al ciclo Carnot.

- Cuando se utiliza a nivel del suelo, el costo de operación de un sistema de refrigeración de vapor es solo un quinto del sistema de refrigeración de aire.
- Para el mismo efecto refrigerante, el tamaño del evaporador es más pequeño.
- La temperatura requerida del evaporador se puede alcanzar simplemente ajustando la válvula de estrangulación de la misma unidad.

Las desventajas son su alto costo inicial y la inflamabilidad, fuga de vapores y toxicidad; aunque ellas van evolucionando y mejorando con el tiempo.

Los diversos elementos que componen un sistema de refrigeración por vapor se desarrollan a continuación:

- Compresor. La función de un compresor es remover el vapor del evaporador, y aumentar su temperatura y presión hasta un punto tal que el vapor se pueda condensar con el medio de condensación disponible.
- Condensador. La función de un condensador es proporcionar una superficie de transferencia de calor a través de que el calor pasa del vapor refrigerante caliente al medio de condensación.
- Tanque receptor. Un tanque receptor se utiliza para proporcionar almacenamiento para un líquido condensador tal que esté disponible un suministro constante de líquido hacia el evaporador según se requiera.
- Conducto de descarga. Un conducto de gas caliente o de descarga suministra el vapor a alta presión y temperatura de descarga del compresor al condensador.
- Conductor de líquido. Un conducto de líquido transporta el refrigerante líquido del tanque receptor al control de flujo de refrigerante.
- Válvula de expansión. Su función es dosificar la cantidad apropiada de refrigerante hacia el evaporador y reducir la presión del líquido entrante al evaporador de manera que el líquido se vaporizará en el evaporador a la temperatura baja deseada y tomará una suficiente cantidad de calor.
- Evaporador. Un evaporador proporciona una superficie de transferencia de calor a través de la que el calor puede pasar del espacio al refrigerador hacia el refrigerante vaporizado.
- Conducto de aspiración. El conductor de aspiración transporta el vapor a baja presión del evaporador hacia la entrada del compresor.

El ciclo de refrigeración de un sistema de refrigeración por vapor puede ser de alguno de los tres siguientes casos:

1. Vapor saturado al final de la compresión. En este caso el vapor entra en el cilindro del compresor siendo una mezcla de vapor y líquido. Esta configuración del sistema posee dos inconvenientes, uno de ellos es la necesidad de poseer un compresor que maneje las mezclas y el otro es su bajo rendimiento.

2. Vapor sobrecalentado al final de la compresión. Si la compresión de vapor continua después de que se ha secado, el vapor estará sobrecalentado, saliendo de la campana de mezcla. Aquí el calor quitado es mayor, pero nuevamente la compresión sigue siendo una mezcla entre líquido y vapor, a menos que la compresión comience en calidad 1.
3. Vapor húmedo luego de la compresión.

Los factores que afectan al desempeño de compresión de vapor son los siguientes:

1. Efecto de la presión de aspiración. El efecto de una disminución en la presión de aspiración reduce el efecto refrigerante, debido a la temperatura menor que se presenta durante la evaporación del fluido. Por lo tanto, una disminución de la presión me representa una disminución notable en el rendimiento frigorífico.
2. Efecto de la presión de suministro. El efecto de la presión de suministro, o aumentar la presión a la salida del compresor, es similar al de disminuir la presión de aspiración. La única diferencia es que el efecto de disminuir la presión de aspiración es más predominante que el efecto de aumentar la presión de descarga.
3. Efecto de sobrecalentamiento. El efecto de sobrecalentamiento consiste en aumentar el efecto refrigerante, pero este aumento es a costa de un aumento en la cantidad de trabajo empleada para obtener el límite superior. Dado que el aumento en la cantidad de trabajo es mayor que el aumento en el efecto refrigerante, el efecto global del sobrecalentamiento reduce el valor del COP.
4. Subenfriamiento del líquido. El subenfriamiento es el proceso de enfriar el refrigerante líquido a una temperatura menor que la de condensación para una presión dada. como es evidente, el efecto del subenfriamiento es aumentar el efecto refrigerante. Por lo tanto, el subenfriamiento resulta en un aumento dle COP a condición que no se gaste energía adicional para obtener el refrigerante frío adicional requerido. Este subenfriamiento se puede obtener según:
 - Insertando un serpentín especial entre el condensador y la válvula de expansión.
 - Circulando una mayor cantidad de agua de enfriamiento a través del condensador.
 - Utilizando un enfriador de agua en vez de la circulación principal.
5. Efecto de la temperatura de aspiración y la temperatura del condensador. El desempeño del ciclo refrigerante de compresión de vapor varía considerablemente tanto con la temperatura de vaporización como con la temperatura de condensación. DE las dos, la temperatura de vaporización tiene mayor efecto. Se ha observado que la capacidad y el desempeño del refrigerante mejoran conforme a la temperatura de vaporización aumenta y la temperatura de evaporación disminuye. Por tal motivo, se debe diseñar siempre para que funcione a la mayor temperatura de vaporización y a la menor temperatura de condensación posible.

El ciclo real de compresión de vapor difiere del ciclo teórico de muchas maneras debido a las razones siguientes:

1. Con frecuencia, el líquido refrigerante se subenfía antes de que se deje entrar a la válvula de expansión, y por lo general el gas saliente del evaporador se sobrecalienta algunos grados antes de que entre al compresor. Este sobrecalentamiento puede ocurrir como resultado del tipo de control de la expansión utilizado o mediante una captación del calor en el conducto de aspiración entre el evaporador y el compresor.
2. La compresión, aunque suele ser isentrópica, en realidad puede demostrarse que no es isentrópica ni politrópica.
3. Las válvulas de aspiración y de descarga del compresor se accionan por una diferencia de presión y este proceso requiere que la presión de aspiración real dentro del compresor sea ligeramente menor que la presión del evaporador y que la presión de descarga sea mayor que la presión del condensador.
4. Aunque se supone que la compresión es isentrópica no hay transferencia de calor entre el refrigerante y las paredes del cilindro, las paredes de este se encuentran más calientes que los gases entrantes al evaporador y más frías que los gases comprimidos descargados al condensador.
5. La caída de presión en las tuberías largas de los conductores de aspiración y de líquido y cualesquiera diferencias verticales en la carga creadas por la ubicación del evaporador y el condensador en elevaciones diferentes.

A continuación se describen los procesos:

1-2-3 Este proceso representa el paso de un refrigerante a través del evaporador representando con 1-2 la ganancia de calor latente de vaporización, y 2-3, la ganancia de sobrecalentamiento antes de la entrada al compresor. Estos dos procesos tienden a las condiciones de presión constante.

3-4-5-6-7-8 Esta ruta/proceso representa el paso del vapor refrigerante desde la entrada hasta la descarga del compresor. La ruta 3-4 representa la acción de estrangulación que ocurre durante el paso a través de las válvulas de aspiración, y la ruta 7-8 representa la estrangulación durante el paso a través de las válvulas de escape. Estas dos acciones se acompañan por un aumento en la entropía y por una ligera caída en la temperatura. La compresión del refrigerante sucede a lo largo de la ruta 5-6, que en realidad no es isentrópica ni politrópica. Las transferencias indicadas por las rutas 4-5 y 6-7 ocurren, en esencia, a presión constante.

8-9-10-11 Este proceso representa el paso de refrigerante a través del condensador en donde 8-9 indica la remoción de sobrecalentamiento, 9-10 indica la remoción de calor latente y 10-11 indica la remoción de calor líquido o subenfriamiento.

11-1 Este proceso representa el paso del refrigerante a través de la válvula de expansión, tanto teórica como prácticamente en una ruta adiabática reversible.

Eficiencia volumétrica

Un compresión que teóricamente es perfecto no tendría un espacio muerto ni pérdidas de ningún tipo y bombearía en cada carrera una cantidad de refrigerante igual al desplazamiento del émbolo. Ningún compresor real puede hacer esto, ya que es imposible construir un compresor sin válvulas de aspiración y descarga, que no tenga sobrecalentamiento de los gases de aspiración al hacer contacto con las paredes y redes del cilindro, o sin fugas de gas que pasen el émbolo o las válvulas. Todos estos factores afectan el volumen de gas bombeado o la capacidad del compresor, algunos de ellos afectan los requerimientos de potencia por tonelada de refrigeración desarrollada.

La eficiencia volumétrica se define como la relación del volumen real de gas en el compresor en cada carrera con respecto al desplazamiento del émbolo. Si solo se considera el efecto del volumen del espacio muerto, la expresión resultante se puede denominar como eficiencia volumétrica del espacio muerto. La expresión que se utiliza para agrupar en una constante todos los factores de eficiencia se puede denominar eficiencia volumétrica total.

- La eficiencia volumétrica del espacio muerto. El volumen del espacio muerto es aquel que se presenta entre el extremo del cilindro y el émbolo cuando el mismo está en su punto superior. EL volumen de espacio muerto se expresa como un porcentaje de desplazamiento del émbolo.

Durante la carrera de aspiración, el vapor aspirado en el espacio muerto a la presión de descarga se expande a lo largo del desplazamiento hacia el punto muerto inferior y la válvula de aspiración se abre lentamente cuando la presión ha caído hasta la presión de aspiración. Por lo tanto, el volumen real aspirado será el volumen barrido una vez se abrió la válvula de aspiración. La relación entre el volumen real de vapor aspirado con respecto al desplazamiento del émbolo se define como la eficiencia volumétrica del espacio muerto.

- Eficiencia volumétrica total. La eficiencia volumétrica total de un compresor se obtiene mejor mediante mediciones reales de laboratorio de la cantidad de refrigerante comprimido y suministrado al condensador. Es muy difícil de predecir los efectos de aspiración de agua, de calentamiento de las paredes del cilindro y de las fugas del émbolo para permitir cualquier grado de precisión en la mayoría de los casos. La eficiencia volumétrica total se puede calcular aproximadamente si se conocen la caída de presión a través de las válvulas de aspiración y la temperatura de los gases al final de la carrera de aspiración, y si se supone que no hay fugas en el émbolo durante la compresión.

Análisis matemático de la refrigeración por compresión de vapor

- Efecto refrigerante. El efecto refrigerante es la cantidad de calor absorbido por el refrigerante en su recorrido a través del evaporador. Este se determina según la expresión:

$$Q_{evap} = (h_2 - h_1) \text{ kJ/kg} \quad (1.2)$$

Además del calor latente de vaporización se puede incluir cualquier calor de sobrecalentamiento absorbido en el evaporador.

- La masa de refrigerante circulado se puede calcular la cantidad de calor entre el efecto refrigerante.

$$m = \frac{1 \text{ Ton/s}}{Q_{\text{evap}} \text{ Ton/kg}} \quad (1.3)$$

Donde $1 \text{ Ton} = 1400 \text{ kJ}$.

- El desplazamiento teórico por ton de refrigeración del émbolo se puede determinar multiplicando la masa del refrigerante que debe circular por el volumen específico del gas refrigerante, en su entrada al compresor.
- Potencia teórica requerida. La potencia teórica por ton de refrigeración es la potencia que teóricamente se necesita para comprimir el refrigerante. Aquí, las eficiencias volumétrica y mecánica no se toma en consideración. La potencia se puede calcular como:

- Compresión isentrópica:

$$P = m(h_3 - h_2) \text{ kW} \quad (1.4)$$

- Compresión según $pV^n = \text{cte}$:

$$P = m \left[\frac{n}{n-1} \frac{p_3 v_3 - p_2 v_2}{1000} - (h_3 - h_2) \right] \text{ kJ} \quad (1.5)$$

- Calor removido a través del condensador. El calor removido a través del condensador incluye el calor removido como calor latente, sobrecalentamiento o subenfriamiento. Esto equivale al calor absorbido en el evaporador más el trabajo de compresión.

$$Q = \dot{m}(h_3 - h_4) \text{ kJ/s} \quad (1.6)$$

1.1.3. Sistema de absorción de vapor

En un sistema de absorción de vapor el refrigerante se absorbe al salir del evaporador, en donde el medio absorbente es un sólido o un líquido. A fin de que la secuencia de efectos sea continua, es necesario que el refrigerante se separe del absorbente y luego se condense antes de regresar al evaporador. La separación se efectúa por la aplicación de calor directo en un generador. La solubilidad del refrigerante y del absorbente debe ser la adecuada. Una planta que utiliza amoníaco como refrigerante y agua como absorbente es el mejor ejemplo y se describirá a continuación.

Sistema simple de absorción de vapor

Analizando la figura 1.1 donde se muestra un sistema simple de absorción. La solubilidad del amoníaco en agua a bajas temperaturas y presiones es mayor que a altas temperaturas y presiones. El vapor de amoníaco que sale del evaporador en el punto 2 se absorbe con facilidad en la solución caliente a baja temperatura en el absorbedor. Este proceso se acompaña por un rechazo de calor. El amoníaco en la solución de agua se bombea hasta la presión superior y se calienta en el

generador. Debido a la solubilidad reducida del amoníaco en agua a la presión y temperatura superior, el vapor se remueve de la solución y luego el vapor pasa al condensador en agua a la presión y temperatura superior, el vapor se remueve de la solución. Luego el vapor pasa al condensador y el amoníaco debilitado en la solución de agua se regresa al absorbedor.

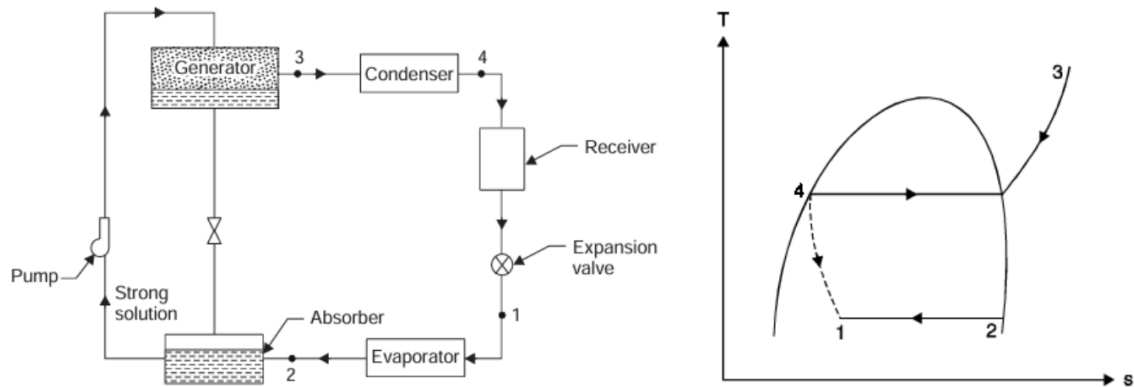


Figura 1.1: Sistema simple de absorción de vapor.

En este sistema el trabajo realizado en la compresión es menor que en un ciclo de compresión de vapor, ya que el bombeo de un líquido requiere mucho menos trabajo que la compresión de vapor entre las mismas presiones, pero se requiere una entrada de calor hacia el generador, el calor se puede suministrar mediante cualquier forma convincente, por ejemplo, calentamiento por vapor o gas.

Sistema práctico de absorción de vapor

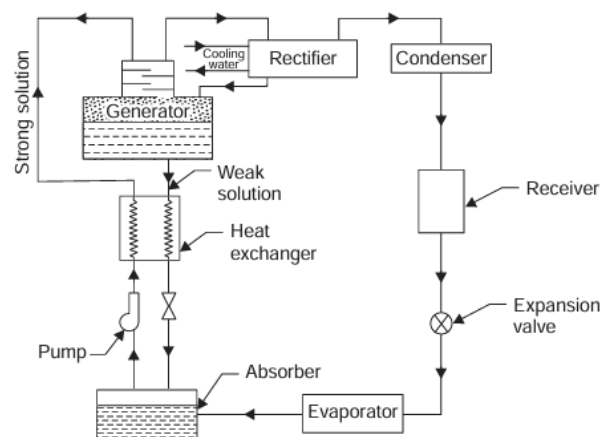


Figura 1.2: Sistema práctico de absorción de vapor.

Consultando la figura 1.2 se llega a la conclusión que un sistema simple de absorción de vapor puede proporcionar refrigeración, pero a una eficiencia baja. Por lo tanto, los accesorios siguientes se instalan para hacer el sistema más práctico y mejorar el desempeño y funcionamiento de la planta.

1. Cambiador de calor.

Un cambiador de calor se ubica entre el generador y el absorbedor. La solución concentrada, que bombea del absorbedor al regenerador, se debe ca-

lentar; y la solución diluida del generador al absorbedor se debe enfriar. Esto se efectúa por un intercambiador de calor y en consecuencia el costo del calentamiento del generador y el costo de enfriamiento del absorbedor es menor.

2. Analizador.

El analizador consiste en una serie de bandejas montadas arriba del generador. Su función principal es remover parcialmente parte de las partículas de agua no deseables asociadas con el vapor de amoníaco que van hacia el condensador. Si estos vapores de agua e permiten entrar al condensador pueden entrara a la válvula de expansión y congelarse; como resultado puede obstruir la tubería.

3. Rectificador.

Un rectificador es un cambiador de calor enfriado por agua que condensa el vapor de agua y algo de vapor de amoníaco y lo envía de regreso al generador. Así pues, la solución final o eliminación del porcentaje de vapor de agua tiene lugar en el rectificador.

El coeficiente de desempeño de refrigeración está definido por

$$COP = \frac{\text{Calor extraído del evaporador}}{\text{Calor sum. en el generador} + \text{Trabajo realizado por la bomba}} \quad (1.7)$$

1.2. Refrigerantes en instalaciones

(Rajput, 2011, pág. 772 a)

Un refrigerante se define como cualquier sustancia que absorbe calor a través de su evaporación o condensación y lo pierde a través de su condensación en un sistema de refrigeración. El término refrigerante en el sentido más amplio también se aplica a medios de enfriamiento secundarios como las soluciones de agua fría o de salmuera. En general, los refrigerantes incluyen solo los medios de trabajo que pasan por el ciclo de evaporación, recuperación, compresión, condensación y licuefacción. Estas sustancias absorben calor en un lugar a un nivel bajo de la temperatura y lo rechazan en algún otro lugar ya con una temperatura y presión mayor. El rechazo de calor sucede a costa de cierto trabajo mecánico. Así pues, los medios fríos circulantes y los medios de enfriamiento no son refrigerantes primarios. EN los primeros días sólo se utilizaban cuatro refrigerantes:

- Aire.
- Amoníaco (NH_3).
- Dióxido de carbono (CO_2).
- Dióxido de azufre (SO_2).

Estos poseían propiedades químicas, físicas y termodinámicas que permitían su aplicación y servicio eficiente en el diseño práctico de equipo de refrigeración. Todos los refrigerantes cambian de un estado líquido a un estado de vapor durante el proceso.

1.2.1. Clasificación de los refrigerantes

Los refrigerantes pueden clasificarse en refrigerantes primarios y refrigerantes secundarios.

Los refrigerantes primarios son los medios de trabajo o portadores de calor que tienen una función de manera directa en el sistema de refrigeración y enfrían una sustancia mediante la absorción de calor latentes. Por ejemplo, amoníaco, dióxido de carbono, dióxido de azufre, cloruro de metilo, cloruro de metileno, cloruro etílico, el grupo Freón, etc.

Los refrigerantes secundarios son las sustancias circulando que primero se enfrían con ayuda de los refrigerantes primarios y luego se emplean para fines de enfriamiento. Por ejemplo, hielo, dióxido de carbono sólido, etc. Estos refrigerantes enfrían sustancias por medio de absorción de su calor sensible.

Los refrigerantes primarios se agrupan de la siguiente manera:

- Compuestos de halocarburos. En este grupo se incluyen refrigerantes que contienen uno o más de tres alógenos, cloro y bromuro y se venden en el mercado con nombres de Freón, Genotrón, Isotrón y Aretón. Como los refrigerantes que pertenecen a este grupo tienen ventajas extraordinarias sobre los refrigerantes de otros grupos, tienen un campo de aplicación muy amplio para fines domésticos, comerciales e industriales.
- Azeótropos. Los refrigerantes azeótropos consisten de mezclas de sustancias diferentes. Estas sustancias no se pueden separar en sus componentes mediante destilación. Poseen propiedades termodinámicas fijas y no experimentan separación con cambios de temperaturas o presión. Se comportan como sustancias simples.
- Hidrocarburos. La mayoría de los refrigerantes de este grupo son compuestos orgánicos. Varios hidrocarburos se emplean con éxito en instalaciones comerciales e industriales. Casi todos estos poseen propiedades termodinámicas satisfactorias, pero son altamente inflamables.
- Compuestos inorgánicos. Antes de la introducción del grupo de hidrocarburos, estos refrigerantes fueron los de uso común para todos los fines.
- Compuestos orgánicos insaturados. Los refrigerantes que pertenecen a este grupo contienen etileno o propileno.

Mezclas previsibles

Cuando se producen mezclas de refrigerantes y aceites, no debe haber ninguna reacción química entre un refrigerante y el aceite de lubricación del compresor. La miscibilidad del aceite es muy importante y que cierta cantidad de aceite se debe sacar del cárter del compresor con el vapor refrigerante caliente para lubricar de manera adecuada los émbolos y las válvulas de descarga.

Cuando se presenta una mezcla entre el refrigerante y materiales constructivos, se debe contemplar la selección del material para contener el refrigerante. Los refrigerantes atacan algunos metales, por ejemplo, el amoníaco reacciona con el cobre, latón u otras aleaciones cuprosas en presencia de agua, por lo tanto, en sistemas con amoníaco los metales comunes utilizados son el hierro y el acero. El grupo freon no reacciona con el acero, cobre latón, zinc, estaño y aluminio, pero

es corrosivo con el magnesio y el aluminio con 2% de magnesio. Los refrigerantes del grupo freón tienden a disolver caucho natural en los empaques y sellos, pero el caucho sintético con neopreno es completamente adecuado. Los hidrocarburos hidrogenados pueden reaccionar con el zinc, pero no con el cobre, aluminio, hierro y acero.

Propiedades y usos de refrigerantes comunes

- Aire.

El aire no tiene costo, se presente con gran disponibilidad, es completamente seguro y no es tóxico. El COP de un ciclo de aire funcionando entre temperaturas de 80°C y -15°C es un 30% del valor ideal de Carnot.

El aire fue uno de los primeros refrigerantes y se utilizó ampliamente en momentos donde se requirió un medio completamente no tóxico. Actualmente, debido a su bajo COP, se utiliza solo en zonas donde la eficiencia de funcionamiento es secundaria, como lo es la refrigeración aeronaval.

- Amoníaco (NH_3).

El amoníaco es altamente tóxico e inflamable, pero tiene propiedades térmicas excelentes. Tiene el efecto refrigerante mayor por kilogramo de refrigerante, bajo desplazamiento volumétrico, es barato y bajo peso del líquido circulado por ton de refrigeración. Por todas estas razones tiene una alta eficiencia. Las presiones del evaporador y del condensador son $3,5\text{bar}$ y 13bar absolutas, respectivamente en condiciones de temperatura de -15°C y 30°C .

Se utiliza ampliamente en sistemas de compresión alternativa industrial y comercial donde una toxicidad alta es secundaria. Principalmente, su uso se da en plantas de hielo, plantas de empaque, almacenamientos fríos grandes y pistas de patinaje, entre otros. Se utiliza ampliamente como refrigerante en sistemas de absorción.

Algunos detalles interesantes son que, el amoníaco nunca se debe emplear con cobre, latón y otras aleaciones de cobre. En lugar se debe utilizar hierro o acero en sistemas con amoníaco. Además, para la detección de fugas se utiliza una vela de azufre que emite un color blanco y denso cuando está presente un vapor de amoníaco.

- Dióxido de azufre (SO_2).

El dióxido de azufre es incoloro, extremadamente tóxico y tiene un olor acre irritante. Sin embargo, este no es explosivo ni irritante. Tiene una gravedad específica de 1.36. Funciona a bajas presiones y tiene un calor latente de vaporización bajo.

En la actualidad se utiliza poco, sin embargo, se utilizaba en máquinas pequeñas en los primeros días de la refrigeración.

La fuga de dióxido de azufre se puede detectar acercando amoníaco acuoso a la fuga, esto emite un humo color blanco.

- Dióxido de carbono (CO_2).

El dióxido de carbono es un gas incoloro e inoloro, y es más pesado que el aire, tiene una gravedad específica de 1,56. No es tóxico, tampoco inflamable,

explosivo ni corrosivo. Como desventaja, tiene presiones de funcionamiento extremadamente altas y un efecto refrigerante muy bajo.

Este refrigerante ha recibido un uso limitado debido a los requerimientos de alta potencia por ton de refrigeración y las altas presiones de funcionamiento. En el pasado ha sido utilizado para refrigeración marina, para refrigeración en teatros, hoteles e instituciones debido a no ser tóxico. EN la actualidad su uso está limitado principalmente a la manufactura de hielo seco.

- Cloruro de metilo (CH_3Cl)

El cloruro de metilo es incoloro con olor suave, dulce y no irritante. Tiene una gravedad específica líquida de 1 a presión atmosférica. No es inflamable ni tóxico.

Se ha utilizado comúnmente en aplicaciones domésticas y comerciales. Nunca se debe emplear con aluminio.

- R11 (tricloro monofluoro metano).

Se compone de un átomo de carbono, tres de cloruro y uno de flúor y no es corrosivo, tóxico ni inflamable. Debido a su composición disuelve caucho natural y tiene un punto de ebullición a $-24^{\circ}C$. Se mezcla completamente con el aceite mineral de lubricación en todas las condiciones.

Se utiliza para una capacidad de 50ton y mayor en pequeños edificios de oficinas y fábricas pequeñas. EN las plantas que emplean este refrigerante se utiliza un compresor centrífugo.

Para detectar sus fugas se utiliza un soplete de haluro.

- R12 o freón 12.

Este refrigerante no es tóxico, inflamable ni explosivo, por lo tanto es el refrigerante adecuado. Es completamente miscible con el aceite, por lo tanto simplifica el problema del retorno del aceite. Las presiones de funcionamiento del R12 en un evaporador y condensador ante una ton estándar de refrigeración son 1.9 bar absoluta y 7.6 bar absoluta, respectivamente. SU calor latente a $-15^{\circ}C$ es $161,6kJ/kg$, el COP es 80% del referente al ciclo Carnot. No se descompone incluso ante condiciones de funcionamiento extremas, se condensa a presión moderada y en condiciones atmosféricas.

Su uso es adecuado para aplicaciones de alta, media y baja temperatura, se utiliza en aplicaciones domésticas. Es un aislante eléctrico excelente, por lo tanto se emplea en compresores de tipo hermético.

- R22 o freón 22.

El refrigerante R22 es superior al R12 en muchos aspectos. EL desplazamiento del compresor por ton de refrigeración es 60% menor que el desplazamiento con R12. Además, el R22 es miscible con aceite a la temperatura del condensador, pero trata de separarse a temperatura del evaporador cuando el sistema se utiliza en aplicaciones de baja temperatura ($-90^{\circ}C$); en estos casos, se deben incorporar separadores de aceite para regresar el aceite del evaporador. Las presiones del evaporador y condensador a una ton estándar de refrigeración son mayores que las de R12. ($2,9bar$ y $11,9bar$). El R22 posee un bajo calor latente a $-15^{\circ}C$, el cual es $89kJ/kg$. La principal desventaja

del R22 es su alta temperatura de descarga, que requiere enfriamiento por agua de la cabeza y del cilindro del compresor.

El R22 se utiliza universalmente en sistema de baja temperatura comerciales e industriales.

1.3. Características, comparaciones y selección

(Dossat, sf, pág. 365)

En general, un refrigerante es cualquier cuerpo o sustancia que actúa como agente de enfriamiento absorbiendo calor de otro cuerpo o sustancia. Con respecto al ciclo de compresión-vapor, el refrigerante es el fluido de trabajo del ciclo el cual alternativamente se vaporiza y se condensa absorbiendo y cediendo calor, respectivamente. Para que un refrigerante sea apropiado y se le pueda usar en el ciclo de compresión-vapor, debe poseer ciertas propiedades químicas, físicas y termodinámicas que lo hagan seguro y económico durante su uso.

Propiamente, no existe un refrigerante ideal y por las grandes diferencias en las condiciones y necesidades de las varias aplicaciones, no hay un solo refrigerante que sea universalmente adaptable a todas las aplicaciones. Entonces, un refrigerante se aproximará al ideal, solo en tanto que sus propiedades satisfagan las condiciones y necesidades de la aplicación para lo cual va a ser utilizado.

1.3.1. Propiedades seguras

Las propiedades seguras de un refrigerante son de especial importancia en la selección del mismo. Es por esta razón que algunos fluidos que de otro modo son altamente deseables como refrigerantes, tienen uso limitado como tales. Los más importantes de estos son: el amoníaco y algunos de del grupo de los hidrocarburos.

Para tener un uso apropiado como refrigerante, el fluido deberá ser químicamente inerte hasta el grado de no ser inflamable, no explosivo y no tóxico, tanto en su estado puro como cuando están mezclados con el aire en cierta proporción; además, el fluido no deberá reaccionar desfavorablemente con el aceite lubricante o con cualquier otro material normalmente usado en la construcción del equipo de refrigeración. No deberá reaccionar desfavorablemente con la humedad, la cual, no obstante a pesar de las precauciones rigurosas que se tienen, se presenta en cierto grado este problema en todos los sistemas de refrigeración. Además, es deseable que el fluido sea de la naturaleza que no contamine en forma alguna a los productos alimenticios o a algunos otros productos almacenados en caso de que se tuviera alguna fuga en el sistema.

1.3.2. Toxicidad

Debido a que todos los fluidos no son otra cosa que aire tóxico, en el sentido que pueden causar sofocación cuando se tienen en concentraciones suficientes altas que evitan tener el oxígeno necesario para sustentar la vida, la toxicidad es un término relativo el cual tiene significancia solo cuando se especifica el grado de concentración y el tiempo de exposición requeridos para producir efectos nocivos.

La national fire underwriters ha efectuado pruebas de toxicidad con los refrigerantes más comúnmente empleados. Como resultado de ello los refrigerantes

están clasificados en seis grupos de acuerdo a su grado de toxicidad, los grupos están dispuestos en orden descendiente. Aquellos que están en el grupo 1 son altamente tóxicos y son capaces de causar la muerte o daños muy serios en concentraciones relativamente pequeñas y/o en periodos muy cortos de exposición. Por otra parte, aquellos que están clasificados en el grupo 6 son muy poco tóxicos, siendo capaces de causar efectos nocivos solo en concentraciones muy grandes. Debido a que el daño causado por el último grupo es más bien debido a deficiencias de oxígeno que a efectos nocivos del fluido, para todos los fines prácticos se considera que los fluidos del grupo 6 no son tóxicos. Sin embargo, como ya se ha indicado de algunos refrigerantes, aunque no sean tóxicos cuando se mezclan con el aire en su estado normal, están sujetos a descomposición cuando están en contacto con una flama o con un elemento eléctrico de calentamiento. Los productos de descomposición así formados, son altamente tóxicos y capaces de causar efectos nocivos en pequeñas concentraciones y en corta exposición. Esto es cierto para todos los refrigerantes fluorocarburos.

1.3.3. Inflamabilidad y explosividad

Con respecto a la inflamabilidad y explosividad, casi todos los refrigerantes de uso común no son inflamables ni explosivos. Una notable excepción es el amoníaco y la serie de hidrocarburos. El amoníaco es ligeramente inflamable y explosivo cuando se mezcla en determinadas proporciones con el aire. Sin embargo, con las debidas precauciones, puede despreciarse el peligro involucrado con el amoníaco.

Por otra parte, la serie de los hidrocarburos son altamente inflamables y explosivos, y deben usarse como refrigerantes para algunas aplicaciones especiales bajo la vigilancia de personal experimentados. Debido a sus excelentes propiedades térmicas de la serie de hidrocarburos, frecuentemente se utilizan en aplicaciones de temperatura muy bajas. En dichas instalaciones, el peligro en que se incurre se hace mínimo por el hecho de que el equipo está constantemente atendido por personal con experiencia en el uso y manejo de materiales explosivos.

La ASSCMR¹ da detalles de las condiciones y circunstancias bajo las cuales pueden ser usados con seguridad varios de los refrigerantes. Muchos de los códigos locales y ordenanzas que regulan el equipo de refrigeración están basadas en este código, el cual está mancomunadamente patrocinado por la ASHRAE y la ASA.

El grado de peligro en que se incurre con el uso de refrigerantes tóxicos depende de varios factores, tales como la cantidad de refrigerante en relación con el tamaño del espacio dentro del cual se pueden tener fugas de refrigerante, el tipo de ocupación, de si se tengan flamas o fuego y de si el personal experimentado tenga la obligación de atender el equipo. Por ejemplo, si se tiene una cantidad muy pequeña de refrigerante altamente tóxico, representará poco peligro si se le usa en espacios relativamente grandes en donde es posible que en el caso de tener fugas, la concentración no llegue a un nivel de peligro. Además, el peligro inherente en el uso de refrigerantes tóxicos algunas veces es mitigado por el hecho de que los refrigerantes tóxicos despiden olores muy peculiares que tienden a dar aviso de su presencia. Entonces, los refrigerantes tóxicos generalmente son peligrosos para el caso de niños o de personas que por razones de enfermedad o confinamiento son incapaces de escapar de los humos. Actualmente, el amoníaco es el único refrigerante tóxico el cual es muy usado limitándose su uso a

¹American Standar Safety Code for Mechanical Refrigeration.

plantas paquete, fábricas de hielo y en almacenes de frío muy grandes los cuales son manejados por personal experimentado.

1.3.4. Aspecto económico y otras consideraciones

Naturalmente, que desde el punto de operación económica, es deseable que el refrigerante posea ciertas características físicas y térmicas de cuyo resultado se tengan los requerimientos mínimos de potencia por capacidad de refrigeración, o sea, un alto coeficiente de rendimiento. Las propiedades más importantes del refrigerante que influyen en la capacidad y la eficiencia son el calor latente de vaporización, el volumen específico de vapor, la relación de compresión y el calor específico del refrigerante tanto en estado de líquido como en estado de vapor.

Excepto para sistemas muy pequeños, es deseable tener un valor alto de calor latente para que sea mínimo el peso de refrigerante circulado por unidad de capacidad. Cuando se tiene un valor alto de calor latente y un volumen específico bajo en la condición de vapor, se tendrá un gran aumento de la capacidad y eficiencia del compresor. Con esto se logrará no solo disminuir el consumo de potencia, sino además, reducir el desplazamiento necesario en el compresor, lo cual permitirá el uso de equipo más pequeño y compacto. Sin embargo, en los sistemas pequeños, si el calor latente del refrigerante es muy alto, la cantidad de refrigerante en circulación será insuficiente como para tener un control exacto del líquido.

Es deseable tener un calor específico bajo en el líquido y un calor específico alto en el vapor tanto que ambos tiendan a aumentar el efecto refrigerante por libra, el primero se logra aumentando el efecto de subenfriamiento y el último disminuyendo el efecto de sobrecalentamiento. Cuando se cumplen estas condiciones en un fluido simple, se logrará mejorar la eficiencia del cambiador de calor líquido-succión.

Hablando del efecto de la relación de compresión en el trabajo de compresión, y en consecuencia también del rendimiento; naturalmente si todos los demás factores permanecen sin cambiar, lo más deseable es que el refrigerante de la mínima relación de compresión. Con relaciones de compresión bajas se tendrá un consumo menor de potencia y alta eficiencia volumétrica, siendo esto último más importante en sistemas pequeños, ya que permitirá usar compresores pequeños.

Es muy deseable tener una temperatura baja en la descarga adiabática. Cuando lo anterior se combina con una relación de compresión razonable, la temperatura de descarga adiabática baja, reduce la posibilidad de sobrecalentamiento del compresor y contribuye en cierto grado a tener fácil mantenimiento y larga vida del compresor. Debido a que la rapidez de las reacciones químicas se aumenta aproximadamente al doble con cada 10°C de aumento de temperatura, la temperatura de descarga adiabática es sobre todo muy importante cuando se emplean motocompresores herméticos. Mientras que la temperatura de descarga de cualquier refrigerante disminuye siempre a medida que disminuye la relación de compresión, es fundamental reconocer que para cualquier relación de compresión específica, la temperatura de un refrigerante en la descarga puede ser significativamente mayor que la de otro refrigerante operando con la misma relación de compresión.

Con un coeficiente de conductancia alto, pueden mejorarse las razones de transferencia de calor, sobre todo en el caso de enfriamiento de líquidos y en esa forma se puede reducir el tamaño y el costo del equipo de transferencia. También es deseable que la relación presión-temperatura del refrigerante sea tal que la presión

en el evaporador siempre esté por arriba de la atmosférica. En caso de tenerse una fuga en el lado de menor presión del sistema, si la presión es menor a la atmosférica, se introducirá una considerable cantidad de aire y humedad en el sistema, mientras que si la presión vaporizante es mayor, se minimiza esta posibilidad.

También es deseable tener una presión condensante razonablemente baja, ya que esto permite utilizar materiales de peso ligero en la construcción del equipo para condensación, reduciéndose así el tamaño y el costo del equipo.

Naturalmente, la temperatura crítica y la presión del refrigerante deben ser mayores que la temperatura y presión máximas que se tengan en el sistema. Así mismo, el punto de congelación del refrigerante debe ser satisfactoriamente menor a la temperatura mínima obtenida en el ciclo. Estos factores son especialmente importantes en la selección del refrigerante para aplicaciones a temperaturas bajas.

Ya que la potencia requerida por unidad de capacidad refrigerante es casi igual para todos los refrigerantes de uso común, la eficiencia y la economía de operación generalmente no son factores decisivos en la selección del refrigerante. Son más importantes aquellas propiedades que tienden a reducir el tamaño, el peso y el costo inicial del equipo de refrigeración con el cual se permita tener operación automática y mantenimiento mínimo. Es también relevante el costo y la disponibilidad del refrigerante al hacer su selección.

1.3.5. Refrigerantes que se emplearon anteriormente

En años anteriores, cuando la refrigeración mecánica estaba limitada a unas pocas aplicaciones de gran tamaño, los únicos refrigerantes prácticamente disponibles eran el amoníaco y el dióxido de carbono. Después, con el desarrollo de unidades automáticas pequeñas para uso comercial y doméstico, se empezaron a usar refrigerantes tales como el dióxido de azufre y el cloruro de metilo, junto con el cloruro de metileno el cual fue desarrollado para usarse con compresores centrífugos. El cloruro de metileno y el dióxido de carbono, debido a sus propiedades de seguridad, fueron muy utilizados en instalaciones grandes de aire acondicionado.

Con excepción del amoníaco, todos estos refrigerantes se han dejado de usar y se encuentran en solo algunas instalaciones antiguas. Estos refrigerantes han sido remplazados por los refrigerantes fluorocarburos que son más adecuados, mismos que fueron desarrollados en los siguientes años. EN la actualidad los refrigerantes fluorocarburos son los más usados. Nuevamente, la única excepción es el amoníaco, que debido a sus excelentes propiedades térmicas, continúa usándose mucho en instalaciones tales como fábricas de hielo, pistas de patinaje, etc. Algunos otros refrigerantes tienen un uso limitado en aplicaciones especiales.

1.3.6. Desarrollo de fluorocarburos

La búsqueda de un refrigerante completamente seguro, con buenas propiedades térmicas, condujo al desarrollo de los refrigerantes fluorocarburos en la última parte de los años 20 del ciclo pasado. Los fluorocarburos (hidrocarburos fluoranados) son un grupo de una familia de compuestos conocidos como halocarburos. La familia de compuestos halocarburos son sinterizados remplazando uno o más de los átomos de hidrógeno en moléculas de metano o de etano, los cuales son hidrocarburos puros con átomos de cloro, fluro, y/o bromo, siendo el último grupo de la familia de los halógenos. Los halocarburos desarrollados a partir de la mo-

lécula de metano son conocidos como halocarburos de la serie del metano, así como aquellos desarrollados de la molécula de etano son referidos como halocarburos de la serie del etano.

Normalmente, la molécula de metano consiste en un átomo de carbón y cuatro átomos de hidrógeno. Si progresivamente son reemplazados los átomos de hidrógeno por átomos de cloro, los compuestos resultantes son cloruro de metilo, cloruro de metileno, cloroformo y cabón tetracloruro, respectivamente. Siendo los dos últimos las moléculas base para la serie más popular de los fluorocarburos del metano.

Si ahora los átomos de cloro en la molécula carbontetracloruro son remplazados progresivamente con átomos de fluoro, los compuestos resultantes son tricloromonofluorometano, diclorodifluorometano, monoclorotrifluorometano y carbonotetrafluoruro, respectivamente. En este mismo orden, la ASHRAE designa números estándar de refrigerante a estos compuestos como los refrigerantes 11, 12, 13 y 14, el último dígito de cada número indica el número de átomo de fluoruro en la molécula.

La estructura molecular de los refrigerantes 21 y 22, los cuales son también fluorocarburos de la serie metano, tiene la particularidad de presentar un átomo de hidrógeno en cada uno de los dos componentes, es una indicación de que estos son derivados de la molécula de cloroformo y no de la molécula de carbonotetracloruro.

Con respecto a la molécula del etano, los refrigerantes 113 y 114 son los dos únicos fluorocarburos que son muy utilizados, derivados de esta molécula. La presencia de los dos átomos de carbono identifica la molécula base como el etano en vez del metano, la cual posee solo un átomo de carbón.

1.3.7. Efecto de la humedad

Ya se ha indicado el hecho de que al combinarse la humedad en diferentes grados, casi todos los refrigerantes más comunmente utilizados, da lugar a la formación de compuestos altamente corrosivos, generalmente ácidos, los cuales podrán reaccionar con el aceite lubricante y con otros materiales del sistema, incluyendo a los metales. Esta acción química a veces da lugar a picaduras y algunos otros daños en válvulas, sellos, chumaceras, paredes de cilindros y de algunas otras superficies pulidas. Esto también causa el deterioro en el aceite lubricante y fomenta la formación de sedimentos, lo cual tiende a obstruir las válvulas y los conductos de aceite, a rayar las superficies de las chumaceras y en general a reducir la vida útil del equipo. La corrosión debido a la humedad, contribuye también a la falla de las válvulas del compresor y en los motocompresores herméticos con frecuencia causa la rotura del aislamiento del devanado del motor lo cual puede producir un corto o aterramiento del motor.

Aunque no es posible tener un sistema refrigerante completamente libre de humedad, la práctica común en refrigeración demanda que el contenido de humedad del sistema sea mantenido abajo del nivel que produzca efectos dañinos al sistema. El nivel mínimo de humedad que produzca efectos nocivos en el sistema no está del todo definido y varía en forma considerable de acuerdo con la naturaleza del refrigerante, la calidad del aceite lubricante y las temperatura de funcionamiento del sistema, sobre todo la temperatura de descarga del compresor.

La humedad en un sistema refrigerante puede existir como agua libre o puede

estar en solución con el refrigerante. Cuando la humedad se presenta como agua libre, ésta se congelará formándose hielo en la válvula de control del refrigerante y/o evaporador, en el caso de que la temperatura en el evaporador sea menor a la temperatura del punto de congelación del agua. Es natural que la formación de hielo en el orificio de control del refrigerante podrá evitar el flujo de refrigerante líquido a través de dicha parte y hacer que el sistema se vuelva inoperante hasta que el hielo se derrita y pase a través del orificio de control. En tales casos, por lo general la refrigeración es intermitente en la medida que el flujo del líquido es iniciado y detenido por la fusión y congelación alternada del hielo en el orificio de control.

Debido a que solo se tendrá agua libre en el sistema cuando la cantidad de humedad en el sistema exceda a la que el refrigerante pueda llevar en la solución, el que tenga congelamiento será siempre una señal de que el contenido de humedad del sistema está por encima del nivel mínimo que produzca corrosión. Por otra parte, la ausencia de congelamiento no puede ser considerada como que es una indicación de que el contenido de humedad del sistema esté necesariamente abajo del nivel que cause corrosión. Debido a que la corrosión puede ocurrir con algunos refrigerantes a niveles muy por debajo de aquellos casos en los cuales se tenga formación de agua libre. Además, el congelamiento nunca ocurrirá en sistema de aire acondicionado o en algunos otros sistemas donde la temperatura del evaporador está por encima del punto de congelación del agua. Por esta razón, los sistemas de temperatura alta con frecuencia están más expuestos a corrosión debido a la humedad que aquellos sistemas que operan a temperaturas de evaporador más bajas, debido a las cantidades relativamente altas de humedad que puedan llevar sin que se note y por periodos de tiempo relativamente grandes.

Debido a que la habilidad de cada refrigerante en particular para llevar humedad en solución disminuye al aumentar la temperatura, se deduce que el contenido de humedad en sistemas de bajas temperaturas deberá ser mantenido a muy bajo nivel para evitar la acción de los congelamientos. Por esto, la corrosión debido a la humedad en los sistemas de baja temperatura generalmente es pequeña.

Para los diferentes refrigerantes se tienen grandes diferencias tanto en la cantidad de humedad que pueden llevar en solución como en el efecto que la humedad produce entre ellos. Por ejemplo, para la serie de hidrocarburos tales como propano, butano, etano, etc., absorben muy poca o casi nada de humedad. Por lo tanto, cualquier contenido de humedad en tales sistemas estará en forma de agua libre y se manifestará su presencia conocida como congelamiento fuera en el control del refrigerante. Ya que esta humedad debe ser inmediatamente eliminada a fin de conservar al sistema en funcionamiento, la corrosión por humedad generalmente no construirá problema alguno cuando se usan estos refrigerantes.

Por otra parte, el amoníaco tiene afinidad con el agua y, por lo tanto, es capaz de absorber humedad en cantidades grandes, de tal manera que es raro encontrar agua libre en los sistemas que usan este refrigerante.

La combinación de agua y amoníaco produce agua amoniacal, que es un alcalino muy fuerte el cual ataca a los metales no ferrosos, tales como al cobre y al latón, pero tiene muy poco efecto en el hierro o acero o en cualquier otro material del sistema. Por esta razón, los sistemas que emplean amoníaco funcionan con mucho éxito aun cuando se tengan cantidades relativamente altas de humedad en el sistema.

Los refrigerantes halocarburos se hidrolizan muy ligeramente y, por lo tanto, solo forman cantidades pequeñas de ácido o de otros compuestos corrosivos. Co-

mo regla general, no se tendrá corrosión en los sistemas que usan refrigerantes halocarburos cuando el contenido de humedad es mantenido abajo del nivel que causa la congelación, en el supuesto de que los aceites lubricantes empleados sean de alta calidad y que las temperaturas en la descarga sean razonablemente bajas.

1.3.8. Relaciones entre refrigerante y aceite

Salvo unas pocas excepciones, el aceite necesario para la lubricación del compresor es el contenido en el cárter del cigüeñal del compresor que es donde estará sujeto a contacto con el refrigerante. Entonces, como ya antes se dijo, el refrigerante debe ser química y físicamente estable en la presencia del aceite, de manera que ni el refrigerante ni el aceite se vean adversamente afectados por esta relación.

Aunque algunos refrigerantes, sobre todo el dióxido de azufre y los halocarburos reaccionan en cierto grado con el aceite lubricante, generalmente la reacción es ligera bajo condiciones de operación normales y por lo tanto es de poca conveniencia el que se use lubricante de alta calidad y que el sistema esté relativamente limpio y seco. Sin embargo, cuando hay contaminantes en el sistema tales como aire y humedad, en una cantidad apreciable, se desarrollan reacciones químicas involucrando a los contaminantes y tanto el refrigerante como el aceite lubricante pueden entrar en descomposición, formándose ácidos corrosivos y sedimentos en superficies metálicas pulidas. Las temperaturas altas en las descargas, por lo general, aceleran estos procesos, sobre todo la descomposición del aceite, a menudo da lugar a la formación de depósitos carbonáceos en las válvulas de la descarga, en el cabezal del compresor y en la tubería de descarga. Esta situación se agrava más cuando se usan aceites lubricantes pobremente refinados que contienen un porcentaje elevado de hidrocarburos no saturados, siendo esto último químicamente muy inestable.

Por la naturaleza de la temperatura alta en el R22, el daño en el aceite lubricante produce el que se queme el motor, constituye esto un problema en las unidades motor-compresor que utilizan este refrigerante, sobre todo cuando se les usa con condensadores enfriados con aire y con tuberías de succión grandes.

En los sistemas que usan refrigerantes halocarburos, es muy común que varias partes del compresor estén cobrizadas. Las partes generalmente afectadas son las superficies metálicas altamente pulidas las cuales generan calor tales como sellos, pistones, paredes de cilindros, superficies de chumaceras y válvulas. La causa exacta del cobrizado no ha sido determinada en forma definitiva, pero se tienen grandes evidencias que los factores que influyen a ello son la humedad y la pobre calidad del aceite lubricante.

Porque nunca se utiliza al cobre con el amoníaco, las placas de cobre no se emplean en los sistemas de amoníaco.

En cualquier caso, independientemente de la naturaleza y/o causa de las reacciones desfavorables entre el refrigerante y el aceite lubricante, estas desventajas podrán reducirse al mínimo o eliminarse mediante el uso de aceites lubricantes de alta calidad que tengan puntos muy bajos de congelación y/o precipitación, manteniendo al sistema relativamente libre de contaminantes, tales como aire y humedad y diseñando al sistema de tal forma que las temperaturas en la descarga sean razonablemente bajas.

1.3.9. Miscibilidad del aceite

Con respecto a la relación refrigerante aceite, una característica importante la cual es diferente para los distintos tipos de refrigerantes es la miscibilidad del aceite, o sea, la facultad del refrigerante para disolverse en el aceite o viceversa.

Con respecto a la miscibilidad, los refrigerantes pueden ser divididos en tres grupos:

- Aquellos miscibles con aceite en todas las proporciones bajo condiciones de carga que se encuentran en el sistema de refrigeración.
- Aquellos que son miscibles bajo condiciones que normalmente se encuentran en la sección del condensante, pero separado del aceite bajo condiciones que normalmente se tienen en el evaporador.
- Aquellos que no son miscibles con el aceite para todas las condiciones que se tienen en el sistema.

A pesar de todo, la miscibilidad del aceite es una propiedad deseable en un refrigerante, aunque se tienen algunas discrepancias. En cualquier caso, la miscibilidad del aceite o la carencia de la misma, generalmente no es el factor principal para la selección del refrigerante. Sin embargo, dado que influye grandemente en el diseño del compresor y de otros componentes del sistema incluyendo a la tubería del refrigerante, el grado de miscibilidad es una característica refrigerante importante y debe por lo mismo considerarse en detalle.

Con respecto al aceite, uno de los principales efectos de un refrigerante miscible en el aceite, es el de diluirse en el aceite del cárter del cigüeñal del compresor, bajando así la viscosidad del aceite y reduciendo sus cualidades de lubricación. Para compensar la dilución del refrigerante, el aceite lubricante del compresor usado conjuntamente con los refrigerantes miscibles en aceite, deberán tener una viscosidad alta tal que pueda ser utilizada para situaciones similares con los refrigerantes no miscibles.

La viscosidad puede ser definida como una medida de la fricción a fluir o como una medida de la resistencia que el fluido ofrece para efectuar su movimiento. Fluidos delgados de baja viscosidad fluirán más fácilmente que los fluidos gruesos. Para proporcionar la lubricación adecuada al compresor, la viscosidad del lubricante deberá ser mantenida dentro de ciertos límites. Si la viscosidad del aceite es muy baja, el aceite no tendrá suficiente cuerpo para formar una película protectora entre las diferentes superficies deslizantes para mantenerlas separadas. Por otra parte, si la viscosidad del aceite es muy alta, el aceite no tendrá suficiente fluidez para penetrar entre las superficies deslizantes, sobre todo en aquellas con tolerancias muy estrechas. Para cualquiera de los casos la lubricación del compresor no será adecuada.

Cualquier aceite mezclado con el refrigerante que esté circulando en el sistema tendrá efectos adversos en la eficiencia y la capacidad del sistema, siendo la capacidad principal que el aceite tiende a adherirse y a formar una película sobre la superficie de los tubos del condensador y del evaporador, disminuyendo así la capacidad de transferencia de calor en esas dos unidades. Ya que el aceite se hace más viscoso y tiende a congelarse a medida que se reduce la temperatura, el problema con el aceite es grande en el evaporador y se vuelve más aguado a medida que se reduce la temperatura en el evaporador.

Debido a que la única razón de la presencia del aceite en un sistema refrigerante es la de lubricar al compresor, es evidente que el aceite desempeña mejor su función cuando se le confina solo al compresor y no se permite circular con el refrigerante a través de otras partes del sistema. Sin embargo, en pocas excepciones, el refrigerante del sistema llega a estar en contacto con el aceite del compresor y una determinada cantidad de aceite en forma de partículas hace contacto con el vapor refrigerante y son sacadas a través de válvulas de descarga hacia la tubería de descarga. Si en esta parte no se elimina al aceite del vapor, este pasará hacia el condensador y hacia el tanque receptor del líquido donde será llevado hacia el evaporador por el refrigerante líquido. Es evidente que deben tomarse algunas medidas para eliminar este aceite a del sistema a fin de no afectar la eficiencia del mismo, haciéndolo regresar para mantener constante el nivel de aceite en el cárter del cigüeñal y que este cumpla con su función de lubricación.

El grado de dificultad que se ha experimentado para el regreso de aceite al cárter del cigüeñal depende principalmente de tres factores:

1. La miscibilidad del aceite en el lubricante.
2. El tipo de evaporador utilizado.
3. La temperatura en el evaporador.

Cuando se usa un refrigerante mezclado con aceite, el problema de retorno del aceite se simplifica mucho por el hecho que el aceite permanece en solución con el refrigerante. Esto permite que el aceite sea transportado por el refrigerante a través del sistema y subsecuentemente sea regresado al cárter del cigüeñal a través de la tubería de succión, considerando que el evaporador y la tubería del refrigerante están debidamente diseñadas.

Desafortunadamente, cuando se usa refrigerante que no se puede mezclar con el aceite, no resulta fácil regresar al aceite hacia el cárter del cigüeñal una vez que este ha pasado a través del condensador. La razón de ello es que, excepto para una cantidad pequeña de mezcla mecánica, el refrigerante y el aceite permanecerán separados de modo que una pequeña parte de aceite es realmente llevada con el refrigerante. Por esta razón, deberá en alguna forma drenarse el aceite contenido en la parte inferior de todos los depósitos receptores, evaporadores, acumuladores y otros depósitos que contengan amoníaco líquido, debiendo efectuarse el drenado del aceite en todos esos puntos, ya sea continua o periódicamente, regresándolo al cárter del cigüeñal. Esto podrá hacerse en forma manual o automática.

Cuando se usan evaporadores del tipo inundado, la velocidad del refrigerante por lo general no es lo suficientemente alta para permitirle al vapor refrigerante enviar el aceite, transportarlo hasta la tubería de succión y regresarlo al cárter del cigüeñal. Entonces, aun para el caso de refrigerantes miscibles en aceite, si se usan evaporadores del tipo inundado, será necesario hacer algunos arreglos especiales para regresar al aceite.

Puesto que el aceite actúa para lubricar, la circulación de cantidades pequeñas de aceite junto con el lubricante no perjudicará a la válvula de control de flujo y a algunas otras válvulas que se encuentren en el sistema. Sin embargo, debido al efecto adverso que se produce en la capacidad del sistema, esta cantidad de aceite deberá conservarse en un mínimo práctico, además, debido a que inicialmente la circulación del aceite parte desde el cárter del cigüeñal, una cantidad excesiva de aceite en circulación podría causar una disminución del volumen de aceite en

el cárter por abajo del mínimo necesario para lubricar adecuadamente las partes del compresor.

Para que la circulación de aceite se reduzca a un mínimo, algunas veces se instalan separadores de aceite o trampas en la tubería de descarga entre el compresor y el condensador.

Como regla general, deben emplearse separadores de aceite en la tubería de descarga de cualquier sistema para el cual el regreso de aceite sería inadecuado hacerlo en otra forma y/o donde la cantidad de aceite en circulación cause pérdidas indebidas en la capacidad y eficiencia de los sistemas. Específicamente, son recomendados los separadores de aceite en la tubería de descarga en todos los sistemas que emplean refrigerantes no miscibles, no solo por las dificultades que se han tenido en regreso del aceite desde el evaporador hasta el cárter del cigüeñal, sino también porque la presencia de pequeñas cantidades de aceite en los evaporadores de dicho sistema causan generalmente pérdida de eficiencia y capacidad del evaporador.

Se puede decir lo mismo para sistemas que usan refrigerantes miscibles cuando la temperatura en el evaporador es menor a -18°C . También se recomienda usar separadores de aceite en los sistemas que usan evaporadores inundados, ya que el regreso de aceite para este tipo de evaporador resulta ser inadecuado debido a las bajas velocidades del refrigerante.

Aunque los separadores de aceite son muy efectivos en la eliminación del aceite contenido en el vapor refrigerante, estos no son 100% eficientes. Por lo tanto, aun cuando se use un separador de aceite, deben de usarse otros medios para hacer regresar al cárter a pequeña cantidad de aceite que siempre pasa a través del separador y aplicar estos medios también a otras partes del sistema. Además, debido a que los separadores de aceite pueden causar serios problemas en el sistema si estos no están debidamente instalados, el uso de los separadores de aceite ordinariamente se limita a aquellos sistemas en donde la naturaleza del refrigerante o el diseño en particular del sistema requiera su uso.

1.3.10. Detección de fugas

Las fugas en un sistema de refrigeración pueden ser hacia adentro o hacia afuera dependiendo de la presión del sistema en el punto de fuga. Cuando la presión del sistema es mayor que la atmosférica, el refrigerante se fugará del sistema al exterior, por otra parte, cuando la presión del sistema sea menor a la atmosférica, el aire y la humedad serán arrastrados hacia adentro del sistema. En cualquiera de los casos el sistema quedará fuera de operación por un corto periodo de tiempo. Sin embargo, como regla general, las fugas hacia afuera son menos serias que las que van hacia adentro, generalmente solo se requiere que la fuga sea localizada y reparada y que el sistema sea recargado con la cantidad adecuada de refrigerante. En caso de fugas hacia adentro, el aire y la humedad arrastrados hacia adentro del sistema, aumentan la presión y la temperatura en la descarga y aceleran la rapidez de la corrosión. La presencia de humedad en el sistema puede también causar congelamiento en la válvula de control del refrigerante. Además, después que la fuga ha sido localizada y reparada, el sistema deberá ser completamente evacuado y deshidratado antes de que se ponga en operación. Se debe instalar un secador en el sistema.

La necesidad de que un sistema se mantenga libre de fugas, exige un método adecuado de revisión de fugas en los sistemas nuevos y de revisión de las fugas

que ocurren en los sistemas de mantenimiento. Debe hacerse una revisión de fugas en los sistemas nuevos tanto para los sistemas de vacío como para los sistemas de presión.

Un método de detección de fugas universalmente usado con todos los refrigerantes emplea una solución de jabón relativamente viscosa, la cual está relativamente libre de burbujas. La solución de jabón es primero aplicada en la junta del tubo o en algún área sospechosa, después es examinada con la ayuda de una luz fuerte. La formación de burbujas en la solución de jabón indica la presencia de una fuga. Para que resulte adecuada la prueba con solución de jabón, la presión en el sistema deberá ser de 50lb/in^2 o mayor.

El hecho de que el azufre y los vapores de amoníaco produzcan un humo denso blanco cuando están en contacto, constituye un medio adecuado para detectar fugas en sistemas de amoníaco. Para verificar las fugas de un sistema de amoníaco se coloca una vela de azufre, no en contacto con las juntas de tubos o con áreas sospechosas. Se detecta la fuga cuando la vela produce un humo blanco. También puede usarse papel fenolftaleína humedecido el cual cuando está con vapor de amoníaco cambia su color a rojo.

Se emplea a veces una antorcha halura para detectar fugas en los sistemas que usan refrigerantes halocarburos. La antorcha consiste en un elemento de cobre el cual es calentado por una flama. El aire soporte de la combustión es pasado a través de una manguera de hule. Un extremo de la cual está fija en la antorcha. El extremo libre de la manguera es pasado a través de las áreas sospechosas. La presencia de un vapor halocarburo es detectada cuando la flama cambia su color normal a un verde brillante o morado. La antorcha debe manejarse solo en espacios bien ventilados.

Para dióxido de carbono y la serie de hidrocarburos, el único método para detectar fugas es el método del jabón previamente mencionada.

1.4. Impacto ambiental

1.5. Consideraciones de seguridad

1.6. Refrigerantes secundarios

1.7. Conducción de fluidos refrigerantes

Parte II

Anexos

Bibliografía

Dossat, R. J. (s.f.). *Principios de refrigeración*. CECSA.

Rajput, R. K. (2011). *Ingeniería termodinámica*. Cengage Learning, 3 edition.